

المستوى : سنة رابعة

متوسطة: المجاهد بحقينة علي بالجلفة

سلسلة تمارين رقم 07: الظواهر الميكانيكية.

التمرين الأول:

من أجل دراسة توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين قام وليد بربط جسم مهمل الكتلة

بواسطة ربيعتين حتى حدث التوازن (وثيقة 01).

و لتمثيل الفعل المتبادل بين الجسم و الحبل قام أسامة

بقياس ثقل جسم (وثيقة 02).

1- حدد خصائص القوتين المؤثرتين على الجسم

(الوثيقة 1) من طرف الربيعتين في جدول.

2- مثل القوتين المؤثرتين على الجسم (الوثيقة 1)

من طرف الربيعتين بسلم: $1\text{Cm} \rightarrow 2\text{N}$

3- ما هو شرط التوازن في هذه الحالة؟

4- مثل الفعل المتبادل بين الجسم و الحبل بنفس

السلم السابق (الوثيقة 2).

التمرين الثاني: حقق التجربة المبينة في الوثيقة 03

1- سم الأداة المستعملة في التجربة.

2- اقرأ القيمة التي يشير إليها مؤشر كل أداة ثم بين

ماذا تمثل؟

3- أ- ما هو سبب تناقص القيمة بين الحالتين؟

ب - أعط اسم و رمز هذه القوة.

ج احسب شدة هذه القوة ثم مثلها كيفيا مبينا خصائصها.

التمرين الثالث:

من أجل دراسة التلاميذ الفعليين المتبادلين قام الأستاذ بجذب حبل (f) متصل بربيعة باليد

(m) و هي في حالة توازن كما في الوثيقة 04. فقال له أحد التلاميذ هناك فعلين متبادلين لأن

اليـد تؤثر على الربـيعة بقوة و الربـيعة تؤثر على اليـد بقوة أخرى لهما نفس القيمة و نفس

الاتجاه. فرد عليه تلميذ آخر لا و إنما لهما اتجاه متعاكس

و تكون قيمة تأثير اليـد أكبر من الربـيعة.

1- من منهما كان على صواب؟ برر إجابتك.

2- حدد خصائص قوة تأثير اليـد على الحبل في جدول .

3- مثل الفعلين المتبادلين بين اليـد و الحبل

باستعمال السلم : $1\text{Cm} \rightarrow 2\text{N}$

المستوى : سنة رابعة

متوسطة: المجاهد بحقينة علي بالجلفة

سلسلة تمارين رقم 07: الظواهر الميكانيكية.

التمرين الأول:

من أجل دراسة توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين قام وليد بربط جسم مهمل الكتلة

بواسطة ربيعتين حتى حدث التوازن (وثيقة 01).

و لتمثيل الفعل المتبادل بين الجسم و الحبل قام أسامة

بقياس ثقل جسم (وثيقة 02).

1- حدد خصائص القوتين المؤثرتين على الجسم

(الوثيقة 1) من طرف الربيعتين في جدول.

2- مثل القوتين المؤثرتين على الجسم (الوثيقة 1)

من طرف الربيعتين بسلم: $1\text{Cm} \rightarrow 2\text{N}$

3- ما هو شرط التوازن في هذه الحالة؟

4- مثل الفعل المتبادل بين الجسم و الحبل بنفس

السلم السابق (الوثيقة 2).

التمرين الثاني: حقق التجربة المبينة في الوثيقة 03

1- سم الأداة المستعملة في التجربة.

2- اقرأ القيمة التي يشير إليها مؤشر كل أداة ثم بين

ماذا تمثل؟

3- أ- ما هو سبب تناقص القيمة بين الحالتين؟

ب - أعط اسم و رمز هذه القوة.

ج احسب شدة هذه القوة ثم مثلها كيفيا مبينا خصائصها.

التمرين الثالث:

من أجل دراسة التلاميذ الفعليين المتبادلين قام الأستاذ بجذب حبل (f) متصل بربيعة باليد

(m) و هي في حالة توازن كما في الوثيقة 04. فقال له أحد التلاميذ هناك فعلين متبادلين لأن

اليـد تؤثر على الربـيعة بقوة و الربـيعة تؤثر على اليـد بقوة أخرى بهما نفس القيمة و نفس

الاتجاه. فرد عليه تلميذ آخر لا و إنما لهما اتجاه متعاكس

و تكون قيمة تأثير اليـد أكبر من الربـيعة.

1- من منهما كان على صواب؟ برر إجابتك.

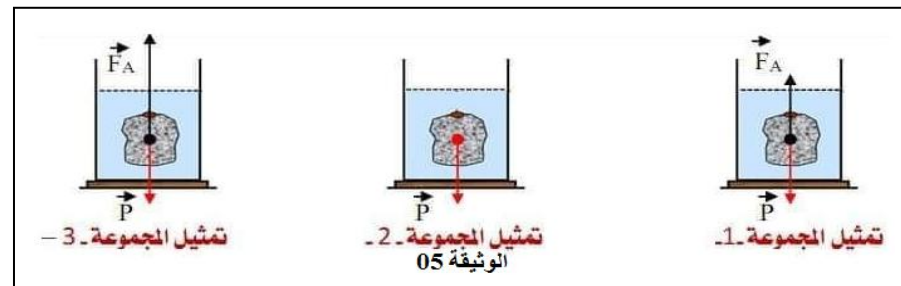
2- حدد خصائص قوة تأثير اليـد على الحبل في جدول .

3- مثل الفعلين المتبادلين بين اليـد و الحبل

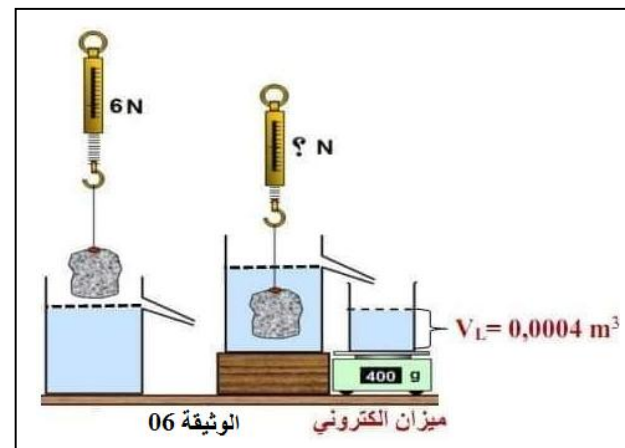
باستعمال السلم : $1\text{Cm} \rightarrow 2\text{N}$

التمرين الرابع: وضعية إدماجية:

1- خلال حصة الأعمال المخبرية كلف الأستاذ ثلاث مجموعات من التلاميذ بتمثيل القوى المؤثرة على جسم مغمور كلياً داخل بيشر به ماء و موجود في حالة توازن فكانت النتائج كالتالي الوثيقة 05 :



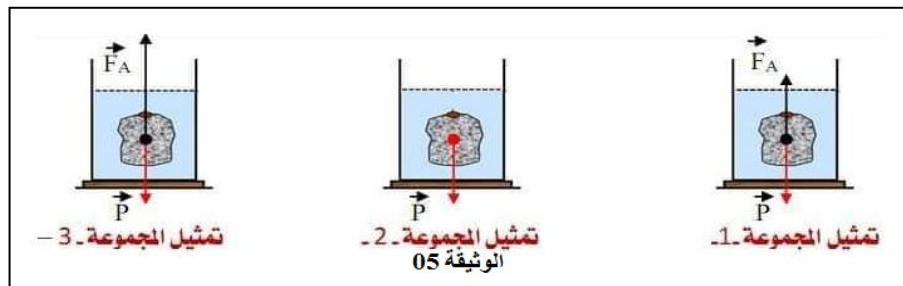
أ- برأيك ما هي المجموعة التي قدمت التمثيل الصحيح. علل إجابتك.
 ب - سم القوة التي مثلها تلاميذ هذه المجموعة.
 ج - أكتب شرطاً توازن هذا الجسم داخل الماء؟
 2- طلب الأستاذ من المجموعة التي قدمت التمثيل الصحيح تحقيق التجربة المبينة في الوثيقة 06.



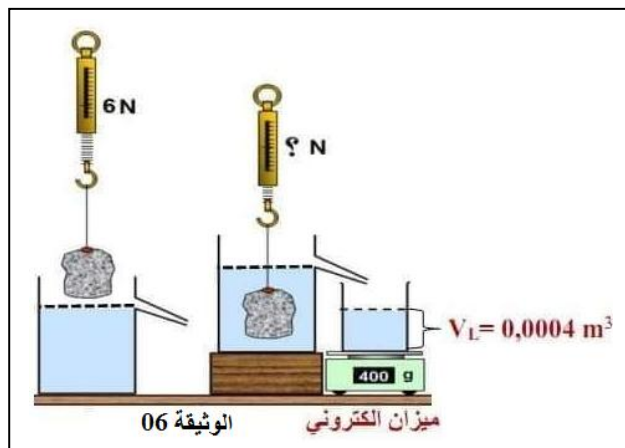
اعتماداً على ما درست و باستغلال الوثيقة 06 بين مايلي:
 أ - ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيع قبل وبعد غمر الجسم؟
 ب - سم القوة التي يطبقها هذا الماء على الجسم المغمور فيه ثم أحسب شدتها بطريقتين مختلفتين.
 ج - استنتج الشدة التي تشير إليها أداة الربيع و الجسم مغمور في الماء.

التمرين الرابع: وضعية إدماجية:

1- خلال حصة الأعمال المخبرية كلف الأستاذ ثلاث مجموعات من التلاميذ بتمثيل القوى المؤثرة على جسم مغمور كلياً داخل بيشر به ماء و موجود في حالة توازن فكانت النتائج كالتالي الوثيقة 05 :



أ- برأيك ما هي المجموعة التي قدمت التمثيل الصحيح. علل إجابتك.
 ب - سم القوة التي مثلها تلاميذ هذه المجموعة.
 ج - أكتب شرطاً توازن هذا الجسم داخل الماء؟
 2- طلب الأستاذ من المجموعة التي قدمت التمثيل الصحيح تحقيق التجربة المبينة في الوثيقة 06.



اعتماداً على ما درست و باستغلال الوثيقة 06 بين مايلي:
 أ - ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيع قبل وبعد غمر الجسم؟
 ب - سم القوة التي يطبقها هذا الماء على الجسم المغمور فيه ثم أحسب شدتها بطريقتين مختلفتين.
 ج - استنتج الشدة التي تشير إليها أداة الربيع و الجسم مغمور في الماء.